Lagemaße

Aufgabe 1 (Mittelwert) An zwei Wetterstationen wurde 2024 der Jahresniederschlag in mm gemessen.

Station	Jahr	Niederschlag
Bochum	2024	1012.3
Essen	2024	934.8

Bestimmen Sie den Mittelwert der beiden Messwerte und tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle ein.

Hinweis: Der Mittelwert ist $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$.

Gerüst

Größe	Wert
Summe $\sum x_i$	
Anzahl n	
Mittelwert $\bar{x}$	

Lösung

Größe	Wert
Summe $\sum x_i$	1947.1 mm
Anzahl n	2
Mittelwert $\bar{x}$	973.55 mm

Aufgabe 2 (Pinguine) Die Tabelle zeigt die ersten zehn Datensätze aus `penguins`.

species	island	bill_len	bill_dep	flipper_len	body_mass	sex	year
Adelie	Torgersen	39.1	18.7	181	3750	male	2007
Adelie	Torgersen	39.5	17.4	186	3800	female	2007
Adelie	Torgersen	40.3	18.0	195	3250	female	2007
Adelie	Torgersen	NA	NA	NA	NA	NA	2007
Adelie	Torgersen	36.7	19.3	193	3450	female	2007
Adelie	Torgersen	39.3	20.6	190	3650	male	2007
Adelie	Torgersen	38.9	17.8	181	3625	female	2007
Adelie	Torgersen	39.2	19.6	195	4675	male	2007
Adelie	Torgersen	34.1	18.1	193	3475	NA	2007
Adelie	Torgersen	42.0	20.2	190	4250	NA	2007

a) Bestimmen Sie Mittelwert und Median der Schnabellänge `bill_len`.
b) Wie gehen Sie mit dem fehlenden Wert (`NA`) um?

Streuung

Aufgabe 3 (Aussagen prüfen) Welche Aussagen sind richtig? Begründen Sie Ihre Antwort.

a) Der Median ist robust gegen Ausreißer.
b) Die Varianz kann negativ sein.

Aufgabe 4 (Varianz) Die Varianz ist $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$.

a) Berechnen Sie die Varianz der Niederschläge aus Aufgabe 1.

b) Warum steht im Nenner $n - 1$ und nicht n?